



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Nhập môn Cơ điện tử **Introduction to Mechatronics**

Giảng viên: TS. Nguyễn Anh Tuấn
Bộ môn Cơ điện tử – ĐHBK Hà Nội
Email: bktuan2000@gmail.com

1



Content

- Chương 1. Tổng quan Cơ điện tử
- Chương 2. Cảm biến
- Chương 3. Cơ cấu chấp hành
- Chương 4. Thiết bị điều khiển
- Chương 5. Thị giác máy
- Chương 6. Xử lý tín hiệu
- Chương 7. Robot công nghiệp
- Chương 8. Phần mềm

1



Chương 3- Cơ cấu chấp hành

3.1. Các khái niệm

3.2. Phân loại

3.3. Một số phần tử cơ bản của cơ cấu chấp hành

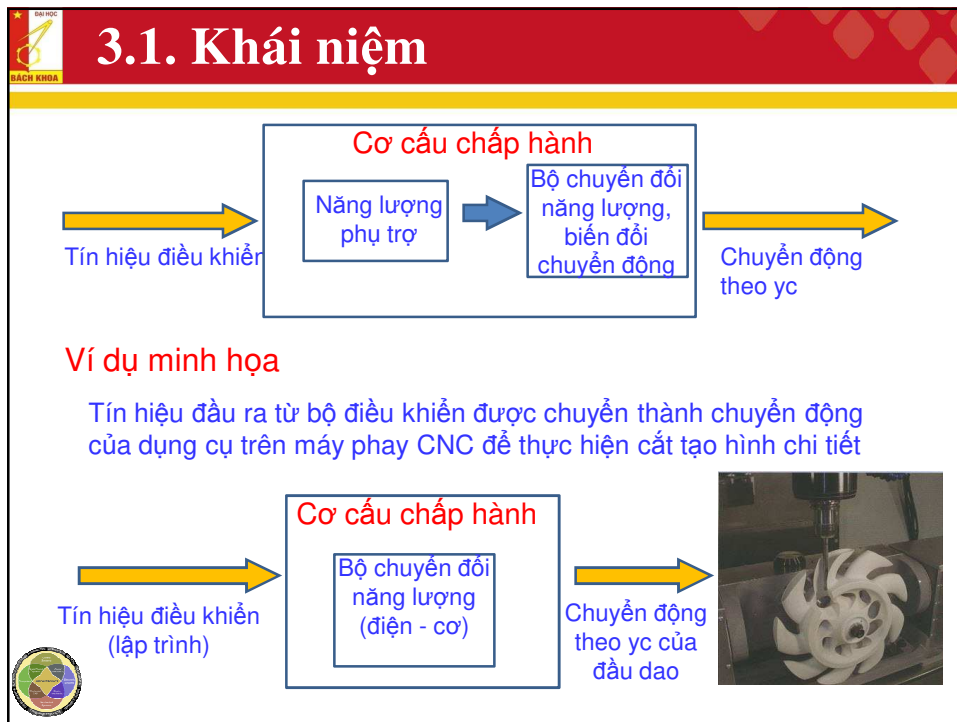

2



3.1. Khái niệm

- Cơ cấu chấp hành là phần “**cơ bắp**” trong hệ thống cơ điện tử. Nó đóng vai trò như một “**động cơ**” có nhiệm vụ **kích hoạt/ dẫn động** (actuator) cho máy/ hệ thống.
- Cơ cấu này **nhận lệnh điều khiển** (chủ yếu là tín hiệu điện) và tạo ra sự thay đổi (theo yêu cầu) trong hệ vật lý bằng cách tạo ra các **lực, chuyển động**,...
- Cơ cấu chấp hành thường được sử dụng **kết hợp** một nguồn cung cấp **năng lượng phụ trợ** (điện, cơ, khí nén, thủy lực,...) với cơ cấu **chuyển đổi năng lượng, cơ cấu biến đổi chuyển động**.
- Cơ cấu chấp hành thường được bố trí giữa thiết bị điều khiển và hệ cơ.

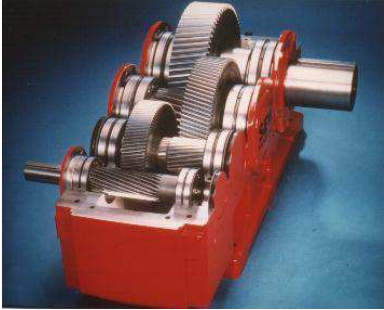

3



3.1. Khái niệm

Ví dụ minh họa

- Bộ biến đổi chuyển động



Quay → Quay



Tịnh tiến ↔ Quay



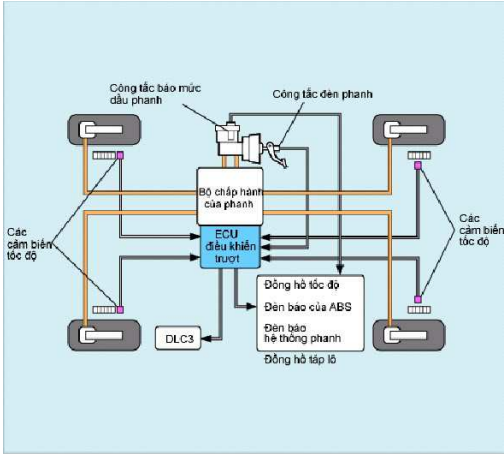
3.1. Khái niệm

Ví dụ minh họa

- Năng lượng phụ trợ



Công tắc đèn



Hệ thống phanh ABS trên xe ô tô

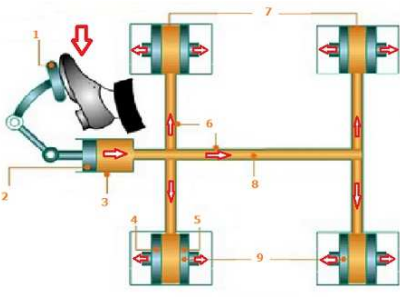
- Không cần năng lượng phụ trợ
- Đóng ngắt trực tiếp, điều khiển trực tiếp

- Cần năng lượng phụ trợ
- Điều khiển hệ thống phanh gián tiếp

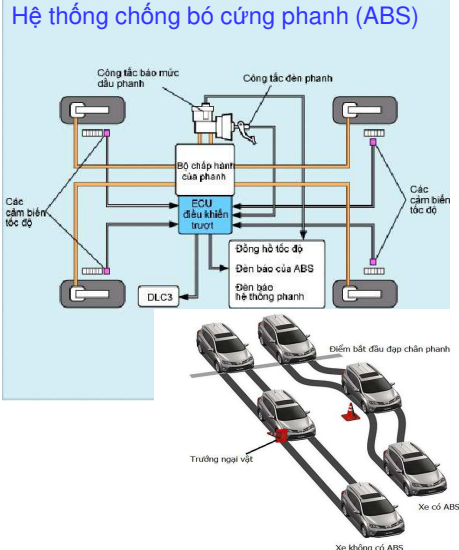


3.1. Khái niệm

Ví dụ: Cơ cấu chấp hành trên xe ô tô



Hệ thống phanh cơ khí



Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

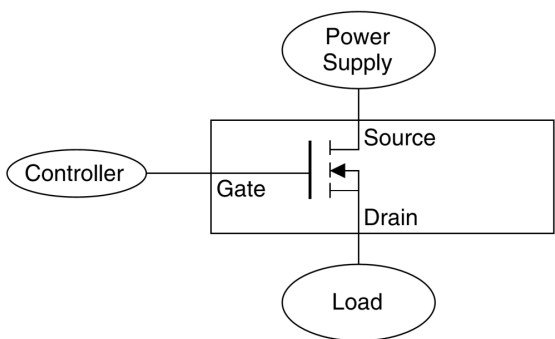
3.2. Phân loại

1. Phân loại theo dạng năng lượng

a. Cơ cấu chấp hành điện – điện tử

- Điốt, transistor, rơle .. nhận tín hiệu điều khiển ở mức năng lượng thấp từ bộ điều khiển để đóng, ngắt các thiết bị điện như động cơ, van, phần tử nhiệt

Ví dụ:
Transistor hiệu ứng trường



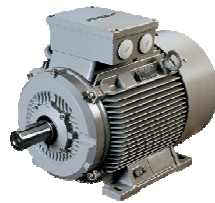


3.2. Phân loại

b. Cơ cấu chấp hành cơ – điện

- Cơ cấu chấp hành cơ-điện điển hình là động cơ điện. Cơ cấu này chuyển điện năng thành cơ năng.
- Cụ thể có: động cơ điện một chiều, xoay chiều, động cơ bước...

Ví dụ:
Động cơ điện



Động cơ bước

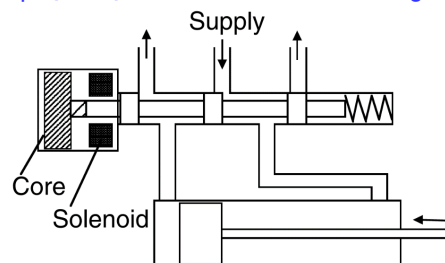


3.2. Phân loại

c. Cơ cấu chấp hành điện từ

- Solenoid là cơ cấu chấp hành điện từ phổ biến.
- Cơ cấu chấp hành Solenoid DC bao gồm một lõi thép được quấn bao quanh bằng các vòng dây dẫn. Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn xuất hiện từ trường trong lòng ống. Cường độ từ trường sinh ra phụ thuộc vào cường độ dòng điện đi qua dây, số vòng dây trên một đơn vị đo chiều dài của ống dây và phụ thuộc vào kích thước của ống dây.

Ví dụ Solenoid
trong điều khiển
van





3.2. Phân loại

d. Cơ cấu chấp hành thủy lực, khí nén

- Thường là mô tơ quay, xi lanh chuyển động tịnh tiến hoặc là van điều khiển.
- Cơ cấu chấp hành khí nén sử dụng áp suất khí, nó phù hợp với các cơ cấu chịu lực nhỏ và trung bình, hành trình nhỏ và vận tốc cao
- Cơ cấu chấp hành thủy lực sử dụng áp suất dầu. Chúng tạo ra lực rất lớn kết hợp với chuyển động lớn. Nhược điểm của cơ cấu này là phức tạp và cần thường xuyên bảo dưỡng.



Biến mô (ly hợp) thủy lực

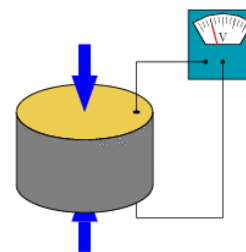
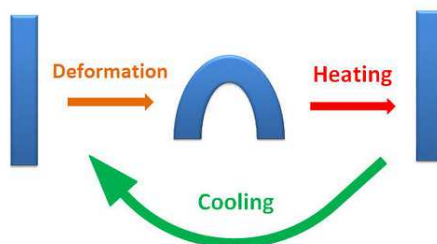


3.2. Phân loại

e. Cơ cấu chấp hành sử dụng vật liệu thông minh

- Có thể kể ra các loại vật liệu: Vật liệu nhớ hình, vật liệu PZT

Vật liệu nhớ hình



Vật liệu PZT





3.2. Phân loại

2. Phân loại theo dạng làm việc số và tương tự

- Loại làm việc số: Làm việc với hai trạng thái ổn định đóng và ngắt

Ví dụ: Rơle



- Loại tương tự: Động cơ bước có thể coi là làm việc tương tự với đầu ra với một giá số chuyển động rất nhỏ



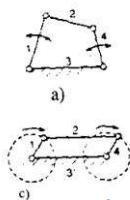
3.3. Một số phần tử cơ bản

3.3. Một số phần tử cơ bản trong cơ cấu chấp hành

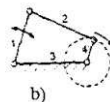
1. Phần tử cơ khí

a. Cơ cấu, khâu, khớp

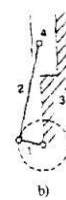
- **Khâu** là một bộ phận có chuyển động tương đối xác định với các bộ phận khác trong máy.
- **Khớp** là chỗ **nối động** giữa 2 khâu nhằm hạn chế số bậc tự do tương đối giữa chúng.
- **Chuỗi động** là tập hợp các khâu liên kết với nhau bằng các khớp.
- **Cơ cấu** là một chuỗi động trong có một khâu cố định gọi là **giá** còn các khâu khác có **quy luật chuyển động xác định**.

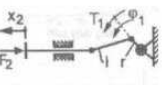
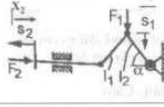
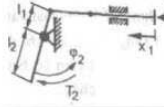


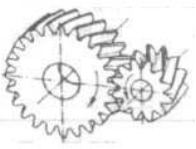
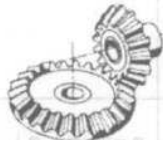
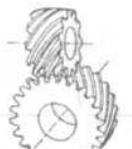
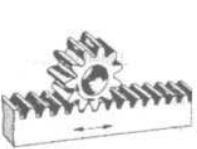
Cơ cấu 4 khâu bản lề



Cơ cấu tay quay-con trượt



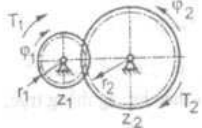
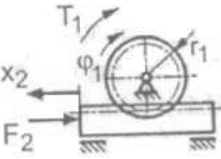
	3.3. Một số phần tử cơ bản	
Cơ cấu	Kí hiệu	Mối quan hệ hàm
Tay quay –cân lắc 		$\varphi_2 = f(\text{hình học}, \varphi_1)$ $T_2 = f(\text{hình học}, T_1)$
Tay quay –thanh truyền 		$x_2 = r(1 - \cos \varphi) + (l - \frac{\sqrt{1 - \lambda^2 \sin^2 \varphi}}{\lambda})$ $F_2 = \frac{\varphi_1 T_1}{x_2}$ $\lambda = \frac{r}{l}$
Tay quay-con trượt 		$x_2 = f(x_1, l_1, l_2, \alpha)$ $F_2 = f(x_1, l_1, l_2, \alpha)$
Thanh truyền-cân lắc 		$\varphi_2 = \frac{l_1}{l_2} \varphi_1$ $T_2 = l_2 F_1$

	3.3. Một số phần tử cơ bản	
b. Cơ cấu bánh răng		
- Bánh răng là cơ cấu được sử dụng khá phổ biến để truyền chuyển động quay tròn. Làm việc dựa trên nguyên lý ăn khớp. - Chúng được sử dụng khi cần thay đổi tốc độ, momen		
		
		



3.3. Một số phần tử cơ bản

b. Cơ cấu bánh răng

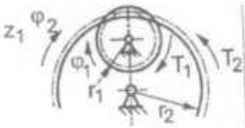
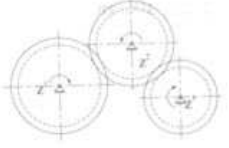
Sơ đồ kết cấu	Kí hiệu	Mối quan hệ hàm
Bánh răng – bánh răng 		$\varphi_2 = \frac{r_1}{r_2} \varphi_1 = \frac{z_1}{z_2} \varphi_1$ $T_2 = \frac{r_1}{r_2} T_1 = \mu \frac{z_1}{z_2} \varphi_1$
Bánh răng – thanh răng 		$x_2 = r_1 \varphi_1$ $F_2 = \mu \frac{l}{r_1} T_1$





3.3. Một số phần tử cơ bản

b. Cơ cấu bánh răng

Ăn khớp trong 		$\varphi_2 = \frac{r_1}{r_2} \varphi_1 = \frac{z_1}{z_2} \varphi_1$ $T_2 = \frac{r_1}{r_2} T_1 = \mu \frac{z_1}{z_2} T_1$
Ăn khớp chuỗi bánh răng 		$\varphi_3 = \frac{r_1}{r_2} \varphi_1 = \frac{z_1}{z_2} \varphi_1$ $T_2 = \frac{r_1}{r_2} T_1 = \mu \frac{z_1}{z_2} T_1$



3.3. Một số phần tử cơ bản

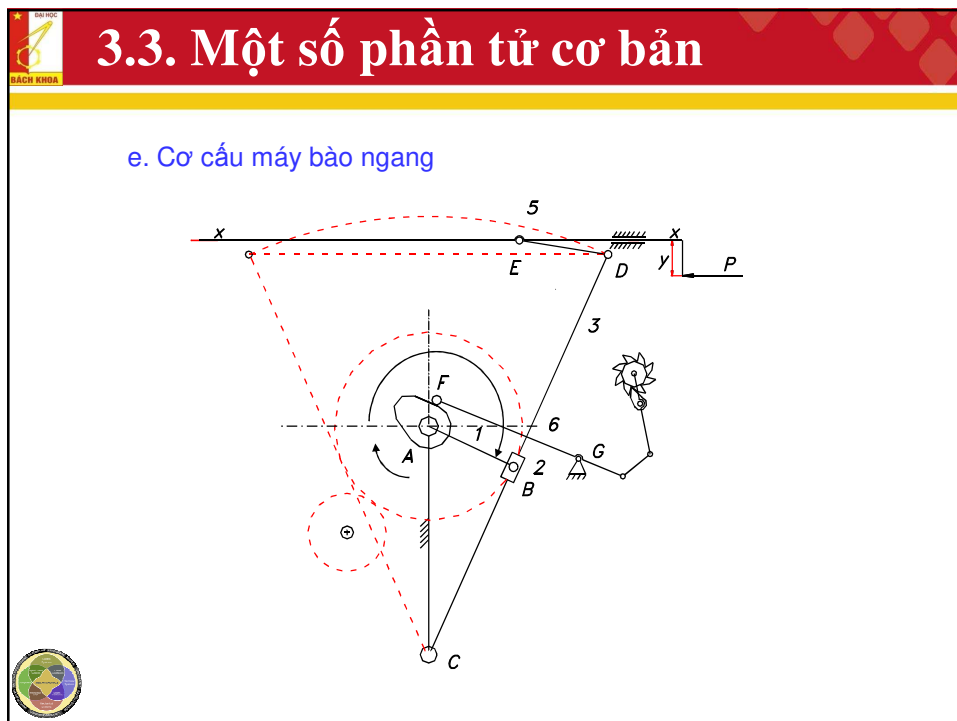
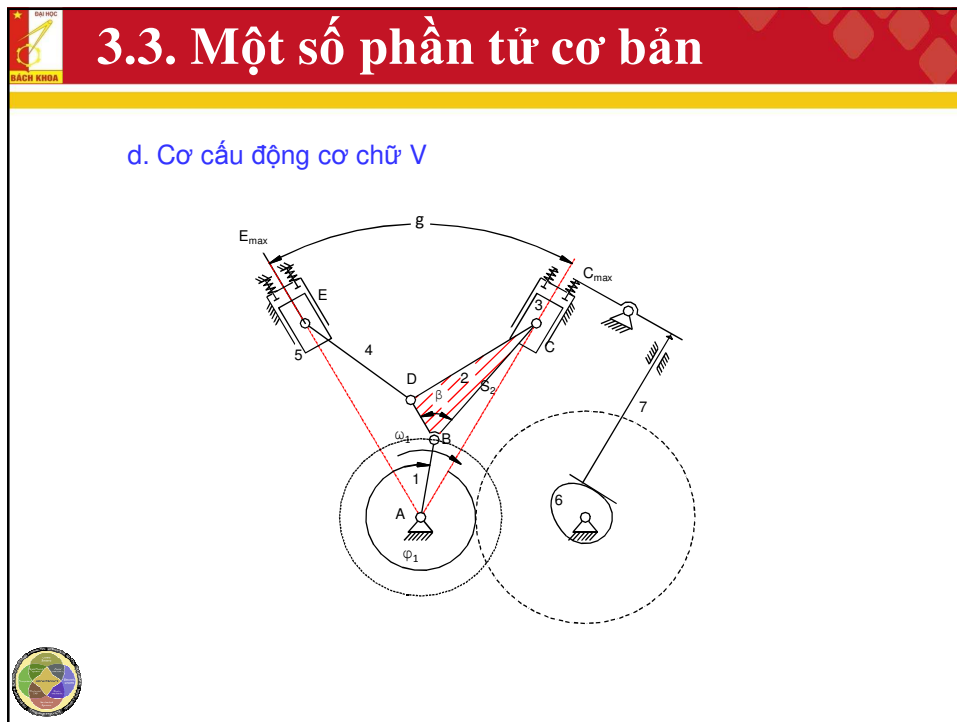
c. Cơ cấu cam

- Cơ cấu cam** được sử dụng nhiều trong chế tạo máy, cùng với **cánh tay đòn và trục khuỷu** tạo nên các chuỗi động học trong các máy công cụ chép hình cổ điển và hiện vẫn còn sử dụng phổ biến **cho các van của động cơ**.

3.3. Một số phần tử cơ bản

c. Cơ cấu cam

Cơ cấu	Kí hiệu	Mối quan hệ hàm
Cam – cần tịnh tuyến (trượt) 		$x_2 = f(r(\varphi_1), \varphi_1)$ $F_2 = f(r(\varphi_1), \varphi_1, T_1)$
Cam – cần lắc 		$\varphi_2 = f(r(\varphi_1), \varphi_1)$ $T_2 = f(r(\varphi_1), \varphi_1, T_1)$
Cam – cần lắc không gian (quay) 		$\varphi_2 = f(h(\varphi_1), \varphi_1)$ $T_2 = f(h(\varphi_1), \varphi_1, T_1)$



3.3. Một số phần tử cơ bản

f. Cơ cấu máy dệt

3.3. Một số phần tử cơ bản

g. Truyền động đai, xích

- Truyền động đai: Truyền chuyển động, mô men giữa hai trục xa nhau nhờ lực ma sát

Tỉ số truyền: $u = n_1/n_2 = d_2/d_1(1-\epsilon)$

- Truyền động xích: Truyền chuyển động, mô men giữa hai trục xa nhau nhờ ăn khớp

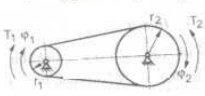
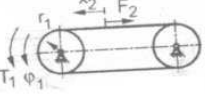
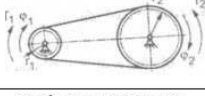
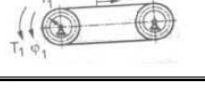
$$\Rightarrow u = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$



BACH KHOA

3.3. Một số phần tử cơ bản

g. Truyền động đai, xích

Sơ đồ kết cấu	Kí hiệu	Mối quan hệ hàm
Truyền động đai tròn qua hai trục 		$\omega_2 = \frac{r_1}{r_2} \omega_1$ $T_2 = \frac{r_1}{r_2} T_1$
Truyền động đai quay tịnh tiến cho chỉ tiết trên đai 		$v_2 = v_1$ $F_2 = \frac{r_1}{r_2} F_1$
Truyền động đai có răng/xích 		$\omega_2 = \frac{r_1}{r_2} \omega_1$ $T_2 = \frac{r_1}{r_2} T_1$
Truyền động đai có răng xích 		$v_2 = v_1$ $F_2 = \frac{r_1}{r_2} F_1$

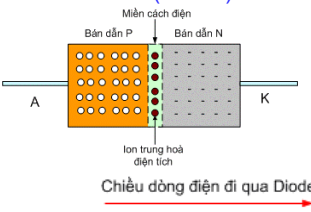


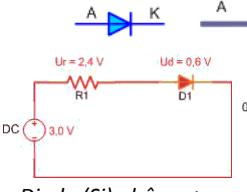
BACH KHOA

3.3. Một số phần tử cơ bản

2. Phần tử điện

a. Điốt (diode)



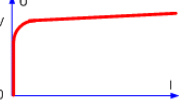


Diode (Si) phân cực thuận – Khi Diode dẫn điện áp thuận được giữ ở mức 0,6V

Tiếp giáp P-N có đặc điểm : Tại bề mặt tiếp xúc, các điện tử dư thừa trong bán dẫn N khuếch tán sang vùng bán dẫn P để lấp vào các lỗ trống => tạo thành một lớp ion trung hoà về điện => lớp ion này tạo thành miền cách điện giữa hai chất bán dẫn.

Phân cực thuận cho Diode.

Khi ta cấp điện áp dương (+) vào Anốt (vùng bán dẫn P) và điện áp âm (-) vào Katốt (vùng bán dẫn N), khi đó dưới tác dụng tương tác của điện áp, miền cách điện thu hẹp lại, khi điện áp chênh lệch giữ hai cực đạt 0,6V (với Diode loại Si) hoặc 0,2V (với Diode loại Ge) thì điện tích miền cách điện giảm bằng không => Diode bắt đầu dẫn điện. Nếu tiếp tục tăng điện áp nguồn thì dòng qua Diode tăng nhanh nhưng chênh lệch điện áp giữa hai cực của Diode không tăng (vẫn giữ ở mức 0,6V)



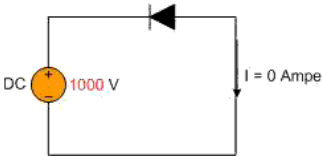
Đường đặc tuyến của điện áp thuận qua Diode

3.3. Một số phần tử cơ bản

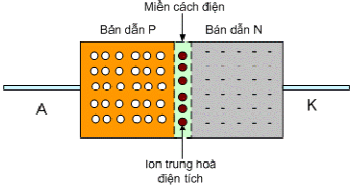
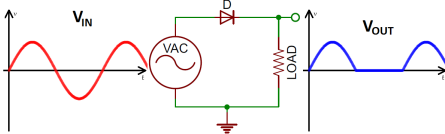
2. Phần tử điện

a. Điốt (diode)

Phân cực ngược cho Diode.
 Khi phân cực ngược cho Diode tức là cấp nguồn (+) vào Katốt (bán dẫn N), nguồn (-) vào Anốt (bán dẫn P), dưới sự tương tác của điện áp ngược, miền cách điện càng rộng ra và ngăn cản dòng điện đi qua mỗi tiếp giáp, Diode có thể chịu được điện áp ngược rất lớn khoảng 1000V thì diode mới bị đánh thủng



Diode chỉ bị cháy khi áp phân cực ngược tăng $\geq 1000V$

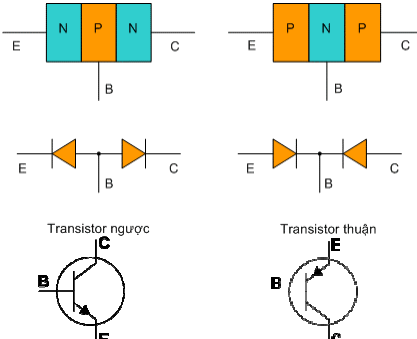



Chỉnh lưu nửa sóng

3.3. Một số phần tử cơ bản

b. Transistor

Cấu tạo của Transistor
 Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối tiếp giáp P-N, nếu ghép theo thứ tự PNP ta được Transistor thuận, nếu ghép theo thứ tự NPN ta được Transistor ngược; về phương diện cấu tạo Transistor tương đương với hai Diode đấu ngược chiều nhau



Transistor ngược Transistor thuận

- Ba lớp bán dẫn được nối ra thành ba cực, lớp giữa gọi là cực gốc ký hiệu là B (Base), lớp bán dẫn B rất mỏng và có nồng độ tạp chất thấp.
- Hai lớp bán dẫn bên ngoài được nối ra thành cực phát (Emitter) viết tắt là E, và cực thu hay cực góp (Collector) viết tắt là C, vùng bán dẫn E và C có cùng loại bán dẫn (loại N hay P) nhưng có kích thước và nồng độ tạp chất khác nhau nên không hoán vị cho nhau được.

3.3. Một số phần tử cơ bản

b. Transistor

Hoạt động của Transistor NPN

Dòng I_C hoàn toàn phụ thuộc vào dòng I_B theo công thức .
 $I_C = \beta \cdot I_B$
 Trong đó I_C là dòng chạy qua mối CE
 I_B là dòng chạy qua mối BE
 β là hệ số khuếch đại của Transistor

- Sự hoạt động của Transistor PNP hoàn toàn tương tự Transistor NPN nhưng cực tính của các nguồn điện U_{CE} và U_{BE} ngược lại . Dòng I_C đi từ E sang C còn dòng I_B đi từ E sang B.

3.3. Một số phần tử cơ bản

c. Thyristo

Thyristor gồm bốn lớp bán dẫn P-N ghép xen kẽ và được nối ra ba chân:
 A : anode : cực dương
 K : Cathode : cực âm
 G : Gate : cực điều khiển (cực cổng)
 Thyristor có thể xem như tương đương hai BJT gồm một BJT loại NPN và một BJT loại PNP ghép lại

Cấu tạo

Kí hiệu

Hoạt động

3.3. Một số phần tử cơ bản

c. Thyristo

Kí hiệu

Thyristor

Hoạt động

Hoạt động

- Ban đầu công tắc K2 đóng, Thyristor mặc dù được phân cực thuận nhưng vẫn không có dòng điện chạy qua, đèn không sáng.
- Công tắc K1 đóng, điện áp U1 cấp vào chân G làm Q2 dẫn => kéo theo Q1 dẫn => dòng điện từ nguồn U2 đi qua Thyristor làm đèn sáng.
- Tiếp theo ta thấy công tắc K1 ngắt nhưng đèn vẫn sáng, vì khi Q1 dẫn, điện áp chân B Q2 tăng làm Q2 dẫn, khi Q2 dẫn làm áp chân B Q1 giảm làm đèn Q1 dẫn, như vậy hai đèn định thiên cho nhau và duy trì trạng thái dẫn điện.

3.3. Một số phần tử cơ bản

d. Solenoid

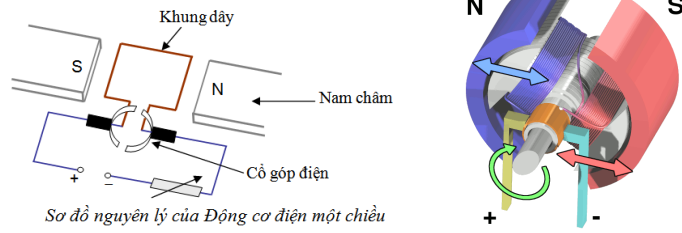
- Solenoid là một cuộn dây. Khi có dòng AC hay DC qua cuộn sẽ tạo ra một trường lực từ. Lực này mạnh nhất ở tâm cuộn dây, vì vậy mọi vật liệu từ đều có xu hướng bị kéo vào tâm của solenoid.

agcoauto.com

- Ví dụ ứng dụng của solenoid trong máy để xe oto, xe máy

3.3. Một số phần tử cơ bản

e. Động cơ một chiều (DC motor)



Sơ đồ nguyên lý của Động cơ điện một chiều

- Stator: 1 hay nhiều cặp nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện
- Rotor: các cuộn dây quấn và được nối với nguồn điện một chiều
- Bộ phận chỉnh lưu: nhiệm vụ là đổi chiều dòng điện, bộ phận này gồm có một bộ cổ góp và một bộ chổi than.
- Dòng điện chạy qua cuộn dây, theo quy tắc bàn tay trái, lực điện từ làm quay rotor

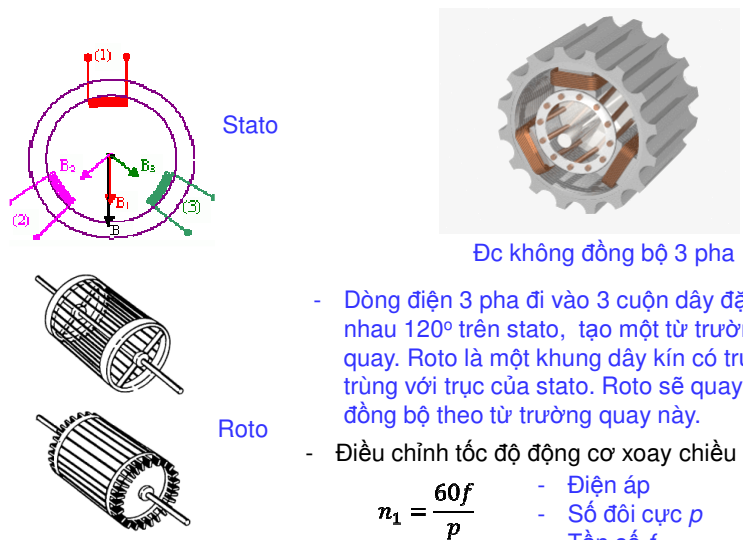
Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

- Thay đổi điện áp phản ứng.
- Thay đổi điện trở mạch rotor.
- Thay đổi từ thông.

Trên thực tế phương pháp được sử dụng nhiều nhất là thay đổi điện áp phản ứng.

3.3. Một số phần tử cơ bản

f. Động cơ xoay chiều 3 pha (AC motor)



Đc không đồng bộ 3 pha

- Dòng điện 3 pha đi vào 3 cuộn dây đặt lệch nhau 120° trên stato, tạo một từ trường quay. Roto là một khung dây kín có trục quay trùng với trục của stato. Roto sẽ quay không đồng bộ theo từ trường quay này.
- Điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều 3 pha

$$n_1 = \frac{60f}{p}$$

- Điện áp
- Số đôi cực p
- Tần số f



3.3. Một số phần tử cơ bản

g. Động cơ bước (Stepper Motor)

Thực chất là một động cơ đồng bộ, dùng để biến đổi các tín hiệu điều khiển dưới dạng xung thành các chuyển động góc quay theo yêu cầu.

Ứng dụng:

- Nhiều trong ngành Tự động hoá
- Các thiết bị cần điều khiển chính xác: Điều khiển robot, điều khiển tiêu cự trong các hệ quang học, điều khiển định vị trong các hệ quan trắc....
- Trong công nghệ máy tính: động cơ bước được sử dụng cho các loại ổ đĩa cứng, ổ đĩa mềm, máy in..



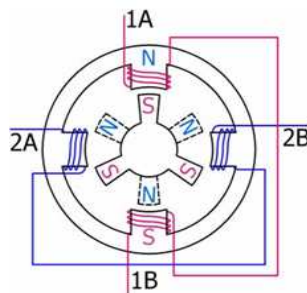
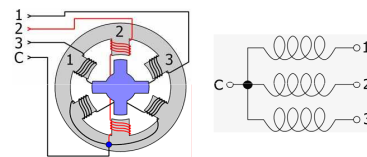
3.3. Một số phần tử cơ bản

• Động cơ bước

Phân loại (Dựa vào cấu tạo):

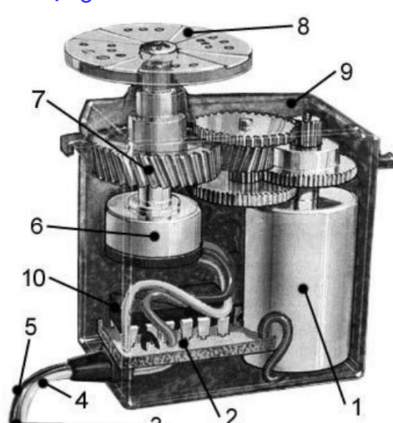
- a) Động cơ bước nam châm vĩnh cửu.
- b) Động cơ bước biến từ trở.
- c) Động cơ bước hỗn hợp.

(Chúng khác nhau ở cấu tạo trong việc dùng các rotor nam châm vĩnh cửu và/hoặc lõi sắt với các lá thép stato.)



3.3. Một số phần tử cơ bản

h. Động servo



1. Động cơ
2. Mạch điện tử
3. Dây dương (đỏ)
4. Dây tín hiệu (vàng hoặc trắng)
5. Dây âm hoặc dây mát (đen)
6. Đồng hồ đo điện thế
7. Trục ra
8. Đầu nối gắn trên động cơ
9. Vỏ động cơ
10. Chip điều khiển tích hợp trên mạch điện tử

- Động cơ servo AC: điều khiển qua tần số

- Động cơ DC: điều khiển qua điện áp (sử dụng nhiều trong công nghiệp)

3.3. Một số phần tử cơ bản

3. Phần tử thủy lực – khí nén

● **Truyền động khí nén**

Đặc thù

- Phạm vi ứng dụng rộng rãi, đặc biệt trong lĩnh vực Cơ điện tử
- Thường sử dụng dưới dạng các hệ truyền động kẹp giữ, vận chuyển, nâng hạ, phanh hãm, các cơ cấu tự động hóa, thiết bị đo...

Ưu điểm

- Kết cấu đơn giản trong sử dụng và điều khiển
- Độ tin cậy làm việc cao.
- Độ an toàn cao với các môi trường dễ cháy, nổ, các môi trường khắc nghiệt: phóng xạ, hóa chất



Nhược điểm

- Khả năng tác động nhanh và điều khiển từ xa kém hơn hệ thống điện-điện tử, nhưng vẫn tốt hơn hệ thống thủy lực (có thể dùng kết hợp các HT)
- Kích thước lớn hơn hệ thống thủy lực cùng công suất
- Tính nén được của không khí khá lớn nên ảnh hưởng chất lượng của HT
- Vận tốc của cơ cấu chấp hành lớn nên dễ xảy ra va đập ở cuối hành trình.
- Điều khiển theo quy luật vận tốc cho trước và dừng ở giữa hành trình là khó hơn so với HT thủy lực.
- Làm việc ồn hơn HT thủy lực

3.3. Một số phần tử cơ bản

Truyền động thủy lực

Ưu điểm

- Công suất truyền động lớn, truyền động êm, phòng được quá tải
- Độ nhạy và độ chính xác cao.
- Truyền động vô cấp và cho phép đảo chiều chuyển động
- Hiệu suất TĐ cao (ngang TĐ điện nhưng kém TĐ Cơ khí), đặc biệt có ưu việt về hiệu suất khi khoảng cách truyền lớn

Nhược điểm

- Tính chính xác phụ thuộc vào chất lượng của dầu thủy lực, khí hậu, môi trường,...
- Khó khăn trong bảo trì, vấn đề chống ăn mòn, chống xuống cấp của dầu
- Gây ô nhiễm môi trường.

3.3. Một số phần tử cơ bản

Sơ đồ thủy lực cơ bản



3.3. Một số phần tử cơ bản

a. Truyền động thẳng:

Xi lanh khí nén (thủy lực) một chiều

Lực sinh ra bởi xi lanh thủy lực
 $F = p.A$

Xi lanh khí nén (thủy lực) 2 chiều

3.3. Một số phần tử cơ bản

b. Truyền động quay:

Ly hợp (hoặc biến mô) thủy lực

Fluid coupling
principle of operation

electric fan connected electric fan unconnected

driving member (from engine) driven member (to transmission)

oil

driving member
driven member

© 2010 Encyclopædia Britannica, Inc.